第二章：反周期闭合空间与闭合吸收 Hilbert 空间

2.1 本章目标

第一章已经得到：

$$|\gamma'(t)|^2 = c^2 \Longrightarrow a * |\omega| = c \Longrightarrow v = 0 \Longrightarrow R_\kappa = a.$$

再由最小非自交闭合延拓得到：

$$R = a.$$

正文中已经证明：

$$R = a \Longrightarrow \Psi(\phi + 2 * \pi) = -\Psi(\phi),$$
$$\Psi(\phi + 4 * \pi) = \Psi(\phi).$$

本章不再重复正文中的几何路径差推导，而是把该结论转化为严格的 Hilbert 空间结构。

本章目标是构造：

$$\mathcal{H}_{\text{abs}},$$

并定义闭合吸收空间中的基本尺度算子：

$$L_{\text{abs}}.$$

2.2 反周期边界条件

由 $R = a$ 得到反周期闭合条件：

$$\Psi(\phi + 2 * \pi) = -\Psi(\phi),$$
$$\Psi(\phi + 4 * \pi) = \Psi(\phi).$$

这表示闭合态不是普通 $2 * \pi$ 周期态，而是 $4 * \pi$ 周期的反周期态。

因此，绕行一圈时：

$$\Psi \mapsto -\Psi.$$

绕行两圈时：

$$\Psi \mapsto \Psi.$$

这就是本文的闭合反周期结构。

2.3 红蓝反相双通道

定义两个闭合层：

$$\psi_R(\phi) = \Psi(\phi),$$
$$\psi_B(\phi) = \Psi(\phi + 2 * \pi).$$

由反周期边界：

$$\Psi(\phi + 2 * \pi) = -\Psi(\phi),$$

得到：

$$\psi_B(\phi) = -\psi_R(\phi).$$

因此双通道向量满足：

$$\begin{pmatrix} \psi_R \\ \psi_B \end{pmatrix} = \psi_R \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

归一化后，定义反相通道基向量：

$$e_- = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

于是反相双通道空间为：

$$\mathbb{C}^2_- = \{\psi * e_- : \psi \in \mathbb{C}\}.$$

即：

$$\mathbb{C}^2_- = \left\{\psi * \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} : \psi \in \mathbb{C}\right\}.$$

2.4 对数尺度空间

令正尺度变量为：

$$r > 0.$$

定义对数尺度：

$$u = \ln r.$$

因此：

$$r = e^u.$$

闭合吸收结构的尺度自由度位于：

$$\mathbb{R}_u.$$

定义基础 Hilbert 空间：

$$L^2(\mathbb{R}, du).$$

若需要保留闭合吸收权重，则取：

$$L^2(\mathbb{R}, w_-(u)du),$$

其中：

$$w_-(u) > 0.$$

本文先采用无权形式：

$$L^2(\mathbb{R}, du),$$

带权情形由酉等价得到。

2.5 闭合吸收 Hilbert 空间

定义闭合吸收 Hilbert 空间：

$$\mathcal{H}_{\text{abs}} = L^2(\mathbb{R}, du) \otimes \mathbb{C}^2_-.$$

若使用权重，则写为：

$$\mathcal{H}_{\text{abs}} = L^2(\mathbb{R}, w_-(u)du) \otimes \mathbb{C}^2_-.$$

该空间的元素写作：

$$\Psi(u, \phi) = f(u) * e_-.$$

其中：

$$f \in L^2(\mathbb{R}, du).$$

并且：

$$e_- = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

因此：

$$\Psi(\phi + 2 * \pi) = -\Psi(\phi),$$
$$\Psi(\phi + 4 * \pi) = \Psi(\phi).$$

这说明 $\mathcal{H}_{\text{abs}}$ 正是 $R = a$ 闭合几何诱导出的反周期闭合空间。

2.6 对数尺度动量算子

在：

$$L^2(\mathbb{R}, du)$$

上定义算子：

$$P_u = -i * \frac{d}{du}.$$

其自然定义域为：

$$\mathrm{Dom}(P_u) = H^1(\mathbb{R}).$$

其中：

$$H^1(\mathbb{R}) = \{f \in L^2(\mathbb{R}, du) : f' \in L^2(\mathbb{R}, du)\}.$$

标准 Fourier 变换给出：

$$\widehat{P_u f}(\lambda) = \lambda * \widehat{f}(\lambda).$$

因此：

$$P_u = P_u^\dagger.$$

也就是说，P_u 是自伴算子。

2.7 带权空间中的吸收频率算子

若闭合空间采用权重：

$$L^2(\mathbb{R}, w_-(u)du),$$

定义酉映射：

$$U : L^2(\mathbb{R}, w_-(u)du) \to L^2(\mathbb{R}, du)$$

为：

$$(Uf)(u) = w_-(u)^{1/2} * f(u).$$

定义吸收频率算子：

$$L_{\mathrm{abs}} = U^{-1} P_u U.$$

其定义域为：

$$\mathrm{Dom}(L_{\mathrm{abs}}) = \{f \in L^2(\mathbb{R}, w_-(u)du) : Uf \in H^1(\mathbb{R})\}.$$

由于：

$$P_u = P_u^\dagger,$$

且 U 是酉映射，所以：

$$L_{\mathrm{abs}} = L_{\mathrm{abs}}^\dagger.$$

因此：

$$\boxed{L_{\text{abs}} \text{ 是自伴算子.}}$$

2.8 广义本征函数

在无权空间中，广义 Fourier 模为：

$$e^{i*z*u}.$$

满足：

$$P_u e^{i*z*u} = z * e^{i*z*u}.$$

在带权空间中，对应广义本征态为：

$$\psi_z(u) = U^{-1} e^{i*z*u}.$$

于是：

$$L_{\text{abs}} \psi_z = z * \psi_z.$$

由于：

$$L_{\text{abs}} = L_{\text{abs}}^{\dagger},$$

其谱参数满足：

$$z \in \mathbb{R}$$

对于真实闭合频率成立。

2.9 闭合边界失配算子

令：

$$\Xi(z) = \xi\left(\frac{1}{2} + i * z\right).$$

因为：

$$L_{\text{abs}}$$

是自伴算子，可以通过函数演算定义：

$$\mathcal{B} = \Xi(L_{\text{abs}}).$$

若：

$$L_{\text{abs}} \psi_z = z * \psi_z,$$

则：

$$\mathcal{B}\psi_z = \Xi(L_{\mathrm{abs}})\psi_z = \Xi(z) * \psi_z.$$

闭合边界失配为零的条件是：

$$\mathcal{B}\psi_z = 0.$$

因此：

$$\mathcal{B}\psi_z = 0 \Longleftrightarrow \Xi(z) = 0.$$

也就是说：

$$\boxed{\Xi(z) = 0 \Longleftrightarrow \text{闭合吸收边界失配为零.}}$$

2.10 本章结论

本章从 $R = a$ 诱导的反周期边界出发，构造了闭合吸收 Hilbert 空间：

$$\mathcal{H}_{\mathrm{abs}} = L^2(\mathbb{R}, du) \otimes \mathbb{C}^2_-.$$

并在其中定义了自伴尺度频率算子：

$$L_{\mathrm{abs}}.$$

同时定义闭合边界失配算子：

$$\mathcal{B} = \Xi(L_{\mathrm{abs}}).$$

因此：

$$\Xi(z) = 0$$

被解释为闭合吸收边界失配为零。

下一章将证明 Riemann 级数中的每一项：

$$\frac{1}{n^s}$$

来自第 n 个闭合卷绕模在对数尺度上的本征响应。

第三章：闭合卷绕模与 n^{-s}

3.1 本章目标

本章证明 Riemann zeta 函数中的单项：

$$\frac{1}{n^s} = n^{-s}$$

不是外加给闭合几何模型的，而是由闭合相位圆的第 n 个卷绕模在对数尺度上的本征响应自然给出。

目标定理为：

$$\boxed{U_n \Psi_s = n^{-s} \Psi_s.}$$

其中：

$$U_n$$

是第 n 个闭合卷绕模对应的尺度平移算子。

3.2 闭合相位圆

定义闭合相位圆：

$$S^1 = \mathbb{R}/(2 * \pi * \mathbb{Z}).$$

令：

$$\theta \in S^1.$$

在：

$$L^2(S^1)$$

上，标准 Fourier 模为：

$$e^{i*n*\theta}.$$

单值性要求：

$$e^{i*n*(\theta+2*\pi)} = e^{i*n*\theta}.$$

这等价于：

$$e^{2*\pi*i*n} = 1.$$

因此：

$$n \in \mathbb{Z}.$$

取正卷绕方向：

$$n = 1, 2, 3, \ldots.$$

所以正整数谱来自闭合相位圆的正 Fourier 卷绕模。

3.3 Fourier 正交性

对任意整数 m, n，有：

$$\int_0^{2*\pi} e^{i*n*\theta} * \overline{e^{i*m*\theta}}\, d\theta = 2 * \pi * \delta_{mn}.$$

因此：

$$n \neq m \Longrightarrow e^{i*n*\theta} \perp e^{i*m*\theta}.$$

所以不同卷绕模之间不会混合。

这说明有限闭合卷绕系统按正整数模态直和分解：

$$\mathcal{M}_N = \bigoplus_{n=1}^{N} \mathcal{M}_n.$$

每个：

$$n$$

对应唯一的闭合卷绕通道。

3.4 第 n 个闭合卷绕通道

第 n 个闭合卷绕模对应相位因子：

$$e^{i*n*\theta}.$$

它绕 S^1 一圈时，相位变化为：

$$2 * \pi * n.$$

因此第 n 个通道表示 n 次闭合卷绕。

在本文的辅助几何中，记第 n 个通道为：

$$\gamma_n.$$

它对应正整数：

$$n.$$

于是：

$$n \Longleftrightarrow \gamma_n \Longleftrightarrow e^{i*n*\theta}.$$

3.5 对数尺度

令正尺度变量为：

$$r > 0.$$

定义：

$$u = \ln r.$$

于是：

$$r = e^u.$$

第 n 个闭合卷绕模对应尺度作用：

$$r \mapsto n * r.$$

在对数尺度中：

$$u \mapsto \ln(n * r).$$

由于：

$$\ln(n * r) = \ln n + \ln r,$$

并且：

$$u = \ln r,$$

所以：

$$u \mapsto u + \ln n.$$

因此第 n 个闭合卷绕模在对数尺度中表现为平移：

$$T_n : u \mapsto u + \ln n.$$

3.6 尺度平移算子

定义尺度平移算子：

$$U_n : \mathcal{H}_{\text{abs}} \to \mathcal{H}_{\text{abs}}$$

为：

$$(U_n \Psi)(u, \phi) = \Psi(u + \ln n, \phi).$$

对两个正整数 m, n，有：

$$U_m U_n \Psi(u, \phi) = U_n \Psi(u + \ln m, \phi).$$

即：

$$U_m U_n \Psi(u, \phi) = \Psi(u + \ln m + \ln n, \phi).$$

由于：

$$\ln m + \ln n = \ln(m * n),$$

所以：

$$U_m U_n \Psi(u, \phi) = \Psi(u + \ln(m * n), \phi).$$

因此：

$$U_m U_n = U_{m*n}.$$

这说明：

$$n \mapsto U_n$$

是正整数乘法半群在对数尺度上的表示。

3.7 尺度本征态

取尺度本征态：

$$\Psi_s(u, \phi) = e^{-s*u} \chi_-(\phi),$$

其中：

$$s \in \mathbb{C},$$

并且：

$$\chi_-(\phi + 2 * \pi) = -\chi_-(\phi),$$
$$\chi_-(\phi + 4 * \pi) = \chi_-(\phi).$$

由于：

$$\chi_-$$

属于反周期通道，所以：

$$\Psi_s \in \mathcal{H}_{\text{abs}}$$

作为广义本征态成立。

3.8 第 n 个通道的本征响应

计算：

$$U_n \Psi_s(u, \phi) = \Psi_s(u + \ln n, \phi).$$

代入：

$$\Psi_s(u, \phi) = e^{-s*u} \chi_-(\phi),$$

得到：

$$U_n \Psi_s(u, \phi) = e^{-s*(u+\ln n)} \chi_-(\phi).$$

展开：

$$e^{-s*(u+\ln n)} = e^{-s*u} * e^{-s*\ln n}.$$

由于：

$$e^{-s*\ln n} = n^{-s},$$

所以：

$$U_n \Psi_s(u,\phi) = n^{-s} * e^{-s*u} \chi_-(\phi).$$

也就是：

$$U_n \Psi_s = n^{-s} \Psi_s.$$

因此：

$$\boxed{n^{-s} = \text{第 } n \text{ 个闭合卷绕通道在对数尺度上的本征响应.}}$$

这就是 Riemann 级数单项：

$$\frac{1}{n^s}$$

的几何来源。

3.9 全体卷绕模与 zeta 函数

对所有正整数通道求和，形式上定义总响应：

$$Z(s)\Psi_s = \sum_{n=1}^{\infty} U_n \Psi_s.$$

由：

$$U_n \Psi_s = n^{-s} \Psi_s,$$

得到：

$$Z(s)\Psi_s = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} \Psi_s.$$

当：

$$\mathrm{Re}(s) > 1$$

时，级数绝对收敛，于是：

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} = \zeta(s).$$

因此：

$$Z(s)\Psi_s = \zeta(s)\Psi_s.$$

所以：

$$\boxed{\zeta(s) = \text{全体正整数闭合卷绕通道的总尺度响应.}}$$

3.10 无遗漏与无额外项

由 Fourier 完备性，闭合相位圆 S^1 上的整数模为：

$$\{e^{i*n*\theta} : n \in \mathbb{Z}\}.$$

取正卷绕部分：

$$n = 1, 2, 3, \ldots.$$

得到：

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}.$$

因此：

1. 对每个：

$$n \in \mathbb{N},$$

存在唯一闭合卷绕通道：

$$\gamma_n.$$

2. 不同通道正交：

$$\gamma_n \perp \gamma_m, \qquad n \neq m.$$

3. 第 n 通道的尺度响应唯一为：

$$n^{-s}.$$

所以 Riemann 级数中的每一项都进入闭合几何模型，且不会混入其他通道。

若某项不属于：

$$n = 1, 2, 3, \ldots,$$

则它不属于：

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$$

的 Dirichlet 级数。

因此：

$$\boxed{\text{Riemann 函数的每一项都落入唯一的闭合卷绕通道。}}$$

3.11 为什么 Riemann 单项自然进入螺旋尺度空间

Riemann 单项具有形式：

$$n^{-s} = e^{-s*\ln n}.$$

令：

$$s = \sigma + i*t.$$

则：

$$n^{-s} = n^{-\sigma} * e^{-i*t*\ln n}.$$

其中：

$$n^{-\sigma}$$

是尺度衰减因子，而：

$$e^{-i*t*\ln n}$$

是复相位旋转因子。

因此，每一项 n^{-s} 天然包含：

$$\text{尺度变化} + \text{相位旋转}.$$

这正是尺度-相位螺旋模的形式。

同时，正整数作用为：

$$r \mapsto n*r.$$

取对数尺度：

$$u = \ln r,$$

则：

$$r \mapsto n*r \Longrightarrow u \mapsto u + \ln n.$$

于是尺度本征态：

$$\Psi_s(u,\phi) = e^{-s*u}\chi_-(\phi)$$

满足：

$$U_n\Psi_s = n^{-s}\Psi_s.$$

所以，n^{-s} 不是被人为放入几何模型，而是正整数乘法谱在对数尺度上的本征响应。

进一步，由于复指数本身给出相位旋转，该尺度本征态自然表现为尺度-相位螺旋模。本文再取其最小反周期闭合实现：

$$R = a,$$

从而得到闭合吸收空间：

$$\mathcal{H}_{\text{abs}} = L^2(\mathbb{R}, du) \otimes \mathbb{C}^2_{-}.$$

因此，在“正整数乘法谱 + 对数尺度 + 复相位旋转 + 最小反周期闭合”这一模型类中，Riemann 单项自然进入本文构造的闭合螺旋空间。

3.12 第三章结论

本章证明了：

$$U_n \Psi_s = n^{-s} \Psi_s.$$

因此：

$$\frac{1}{n^s}$$

不是外加项，而是第 n 个闭合卷绕通道的对数尺度本征响应。

全体通道求和得到：

$$\zeta(s).$$

下一章将加入高斯尺度核，证明 Gamma 因子：

$$\pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right)$$

也来自同一个对数尺度结构。